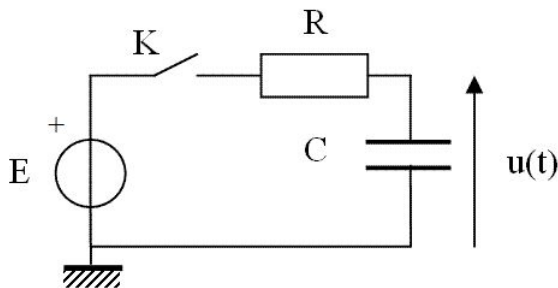


C211**SOLUTIONS DES EQUATIONS DIFFÉRENTIELLES**

Dans de nombreuses activités scientifiques, les phénomènes étudiés sont régis par des relations faisant intervenir une fonction et certaines de ses dérivées.

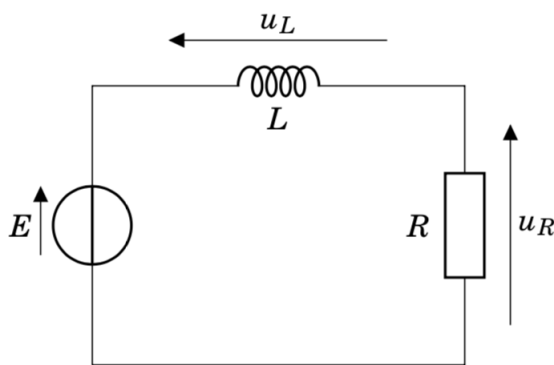
1. En électricité

La loi des mailles en électricité nous donne :

$$E = Ri(t) + u(t)$$

L'intensité circulant à l'intérieur d'un condensateur s'exprimant par $i = C \frac{du}{dt}$, on peut écrire :

$$E = RC \frac{du(t)}{dt} + u(t) = RC u'(t) + u(t)$$



La loi des mailles en électricité nous donne :

$$E = u_R + u_L = Ri(t) + u_L(t)$$

La tension aux bornes d'une inductance s'exprimant par $u = L \frac{di}{dt}$, on peut écrire :

$$E = Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt} = Ri(t) + L i'(t)$$

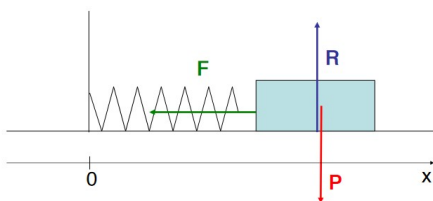
2. En bactériologie

Soit une population de bactéries qui se développent dans un milieu. La « production » de bactéries est proportionnelle au nombre de bactéries à chaque instant.

On pose B le nombre de bactéries en fonction du temps. On a donc :

$$\frac{dB}{dt} = k \times B$$

Avec $B(0) = B_0$ le nombre de bactéries au début de l'expérience et k un coefficient de proportionnalité.

3. En mécanique

- P : poids du mobile
- R : force de réaction
- F : force de rappel

Soit un solide de masse m soumis à un ressort de constante de raideur k . On veut connaître l'évolution de sa position au cours du temps.

Selon l'axe (Ox) seule la force de rappel intervient et si on suppose un système sans frottement, on peut écrire le principe fondamental de la dynamique :

$$m \frac{d^2x}{dt^2} = F_{(Ox)} \Leftrightarrow m \frac{d^2x}{dt^2} = -kx \Leftrightarrow m \frac{d^2x}{dt^2} + kx = 0$$

$$\Leftrightarrow m x''(t) + kx(t) = 0$$

Définition 1 : Equation différentielle

Une **équation différentielle** est une relation mathématique qui lie une fonction inconnue à une ou plusieurs de ses dérivées. L'inconnue de cette équation n'est pas un nombre mais une fonction.

Exemple : Types d'équations différentielles

Voici quelques exemples d'équations différentielles :

- $y' - y = 7$ (équation différentielle du premier ordre à coefficients constants)
- $y'' - 3y' + 2y = 0$ (équation différentielle du second ordre à coefficients constants)

Définition 2 : Solution d'une équation différentielle

On appelle **solution** d'une équation différentielle (E) sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ toute fonction vérifiant la relation (E) sur I .

Méthode 1 : Vérification d'une solution

Pour vérifier qu'une fonction f est solution d'une équation différentielle (E) , il suffit de :

1. Calculer les dérivées de f nécessaires à l'équation (E)
2. Remplacer ces dérivées dans l'équation (E)
3. Simplifier l'expression obtenue et conclure.

Exemple : Vérifiez que $g(t) = e^{-t}$ est solution de $(E) : y' + y = 0$

1. Calcul de la dérivée de g :
2. Remplacer dans (E) :
3. Vérification de l'égalité :

Exercice 1 : Vérification d'une solution

Vérifiez que $f(t) = 4t^2 + t - 1$
solution de $(E_1) : y' = 8t + 1$.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Vérifiez que $g(x) = 4 + e^{-3x}$
solution de $(E_2) : y' + 3y = 12$.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Vérifiez que $f(x) = e^{2x} + 3$
sol. de $(E_3) : y' - 2y = -6$.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....